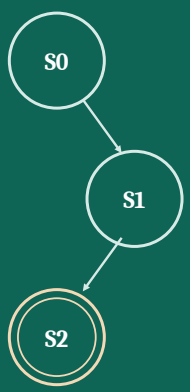
Informatik eA (Leistungskurs) · Level 13 · Welt C: Formale Sprachen

Klammern, Spiegel, Programme

Kontextfreie Grammatiken

Kernfrage
Wie beschreibt man Sprachen mit Verschachtelung und Symmetrie?



Anknüpfung: Level 7 (Grenzen endlicher Automaten), Level 9/10 (Kellerautomaten), Level 11/12 (Grammatiken).

Einstieg



Das Spiegelkabinett

Palindrom-Wettbewerb

10 min | Gruppen | Stoppuhr, Tafel

1. Findet in 3 Minuten das **längste deutsche Palindrom** (vorwärts wie rückwärts gleich).
2. Notiert dann **alle Palindrome über {0, 1}** bis zur Länge 4.
3. Welche **Regeln** erzeugen genau diese Wörter – und keine anderen?

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Beispiele: Rentner, Reliefpfeiler, Lagerregal. Über {0, 1} bis Länge 4: ε, 0, 1, 00, 11, 000, 010, 101, 111, 0000, 0110, 1001, 1111.

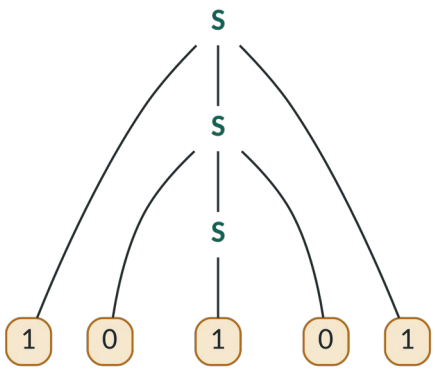
Welche Regeln erzeugen genau alle Palindrome über $\{0, 1\}$?

Erinnerung: Kein DEA erkennt die Palindrome (Level 7) – ein Kellerautomat schon (er legt die erste Hälfte in den Keller und vergleicht rückwärts).

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Idee sammeln: von außen nach innen bauen – links und rechts dasselbe Zeichen.

Von außen nach innen: Palindrome



S → 0S0 | 1S1 | 0 | 1 | ε – Ableitung: S ⇒ 1S1 ⇒ 10S01 ⇒ 10101

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Mitte: ε (gerade Länge) oder ein Zeichen (ungerade Länge). Ohne ε fehlen 0110 usw.

Erarbeitung



Kontextfreie Grammatiken

Kontextfrei – was heißt das?

- Jede Regel hat die Form **A → w**: links **genau ein** Nichtterminal, rechts eine beliebige Folge (auch ε)
- „kontextfrei“: A darf **unabhängig von seiner Umgebung** ersetzt werden
- Im Abitur: „Grammatik“ ohne Zusatz = kontextfreie Grammatik
- Rechtsreguläre Grammatiken sind ein **Spezialfall**
- Neu möglich: Nichtterminal **in der Mitte** (S → aSb) – erzeugt Paare von außen nach innen

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Vergleich mit Level 12: Dort durfte rechts höchstens ein Terminal und dahinter ein Nichtterminal stehen.

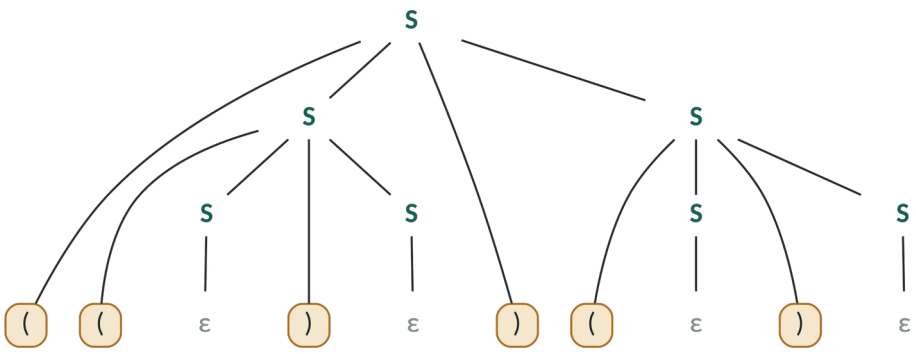
Der Muster-Baukasten

Muster	Regel(n)	erzeugt
Paare von außen nach innen	S → aSb | ab	$a^n b^n$ ($n \geq 1$): ab, aabb, …
Spiegel	S → 0S0 | 1S1 | 0 | 1 | ε	alle Palindrome über {0, 1}
Verschachteln und Aneinanderreihen	S → (S)S | ε	korrekt geklammerte Ausdrücke
Wiederholung	A → xA | ε	beliebig viele x
Hintereinander	S → AB	erst ein A-Teil, dann ein B-Teil

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Die Muster lassen sich kombinieren: z. B. Tanz-Roboter = Wiederholung + Verschachtelung.

Klammerausdrücke als Baum



S → (S)S | ε – S ⇒ (S)S ⇒ ((S)S)S ⇒ (()S)S ⇒ (())S ⇒ (())(S)S ⇒ (())()S ⇒ (())()

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

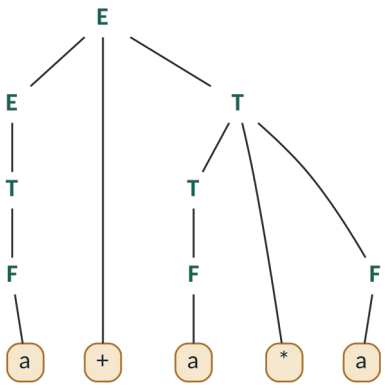
Erste Klammergruppe (S), danach der Rest S. Öffnende und schließende Klammer entstehen immer gemeinsam – deshalb passen sie.

Terme mit „Punkt vor Strich“

Grammatik mit Vorrang

- `E → E+T | T`
- `T → T*F | F`
- `F → (E) | a`
- E: Summe, T: Produkt, F: Faktor
- Das Mal-Zeichen liegt **tiefer** im Baum → wird zuerst berechnet

Baum zu a+a*a



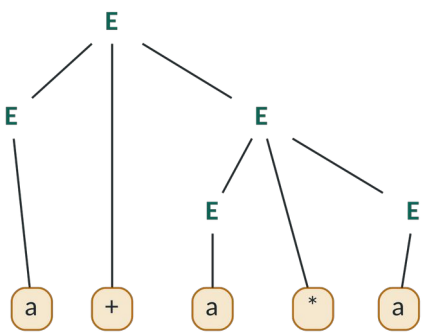
CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Rallye-Aufgaben 7 und 8. Die Struktur des Baumes legt die Rechenreihenfolge fest.

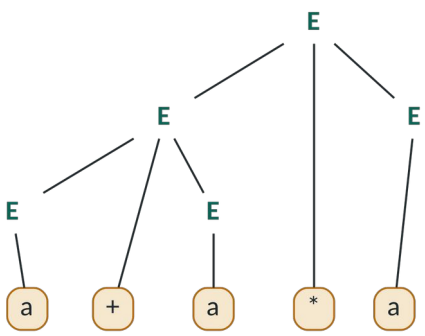
Mehrdeutig: Terme ohne Vorrang

Grammatik: E → E+E | E*E | (E) | a Wort: a+a*a

Baum 1: a+(a*a)



Baum 2: (a+a)*a



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

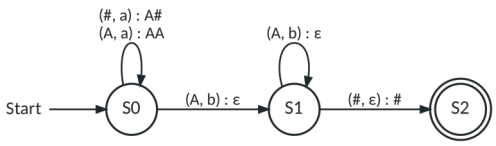
Eine Grammatik ist mehrdeutig, wenn es ein Wort mit zwei verschiedenen Ableitungsbäumen gibt. Für a = 2: Baum 1 ergibt 6, Baum 2 ergibt 8. Rallye-Aufgabe 13.

Kontextfreie Grammatik und Kellerautomat

Grammatik für $a^n b^n$

- `S → aSb | ab`
- erzeugt $a^n b^n$ von außen nach innen
- NKA (rechts): jedes a legt A ab, jedes b nimmt ein A weg
- Zu jeder kontextfreien Grammatik gibt es einen **Kellerautomaten** (NKA) für dieselbe Sprache – und umgekehrt.

NKA aus Level 9



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Satz: Kontextfreie Sprachen = Sprachen, die ein NKA erkennt. (Beweis nicht im KC.)
Analog: reguläre Sprachen = Sprachen, die ein DEA erkennt.

Begründen: Es gibt keine reguläre Grammatik

- **Annahme:** Es gibt eine reguläre Grammatik – also auch einen DEA mit k Zuständen.
- **Präfixe wählen:** a^i für i = 1, …, k + 1 (k + 1 Stück)
- **Schubfachprinzip:** Zwei Präfixe a^i, a^j (i ≠ j) enden im selben Zustand.
- **Fortsetzung:** Mit b^i: a^ib^i gehört zur Sprache, a^jb^i nicht – der DEA behandelt beide gleich.
- **Widerspruch** → keine reguläre Grammatik (die Sprache ist nicht regulär).

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Gleiches Schema wie in Level 7 (M05). Bei verschachtelten Klammern: Präfixe „(“^{i}, Fortsetzung „)“^{i}.

Übung



Arbeitsblatt Level 13

Auftrag: AB13

35 min | Einzel → Partner | AB13, Merkblatt M10

1. **Aufgabe 1** (Basis): Spiegel und Klammern.
2. **Aufgabe 2** (Standard): Der Tanz-Roboter – verschachtelte Wiederholungen.
3. **Aufgaben 3 und 4** (Standard): Hostnamen; Wenn – dann – sonst.
4. Profis: **Aufgabe 5** – Kommentare im Kommentar.
5. Rallye-Baum-Modus (12, 13) und Grammatik-Tester (1, 2, 6, 10, 11).

AutomatenLab
Ableitungs-Rallye

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zwischensicherung zur Begründung in Aufgabe 2d (Schubfachprinzip).

Grammatik-Tester

AutomatenLab

Grammatik-Tester

Kontextfreie Challenges: **1** ($a^n b^n$), **2** (Palindrome), **6** (Klammern), **10** ($a^n b^{2n}$), **11** (gleich viele a und b). Die App zeigt dir ein Gegenbeispiel, wenn deine Grammatik zu viel oder zu wenig erzeugt.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/grammatik`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Challenge 11 ist anspruchsvoll: S → aSbS | bSaS | ε.

Sicherung

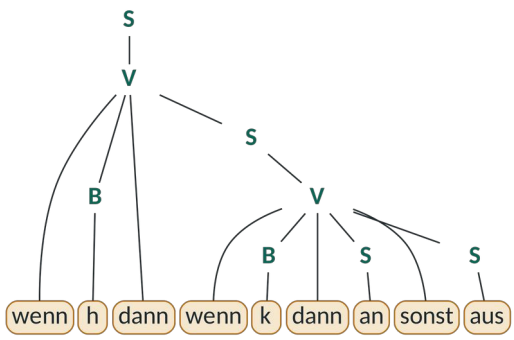


Zu welchem wenn gehört das sonst?

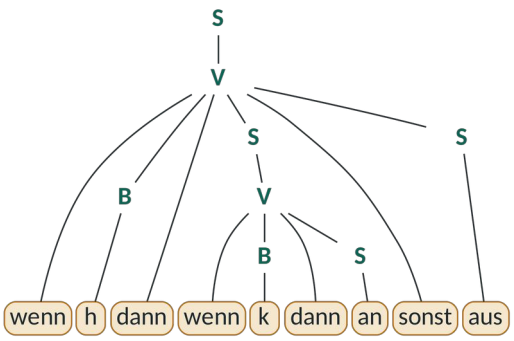
Zu welchem wenn gehört das sonst?

wenn h dann wenn k dann an sonst aus **(h: jemand zu Hause, k: kalt)**

Baum 1: sonst zum inneren wenn



Baum 2: sonst zum äußeren wenn

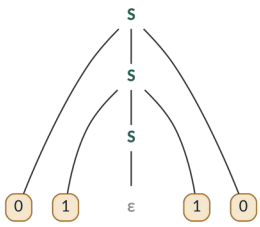


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Niemand zu Hause: Baum 1 – nichts passiert; Baum 2 – Heizung aus. Auflösung: Endmarke „ende“ oder Grammatik mit vollständigen/unvollständigen Verzweigungen (Lösung in der Handreichung).

Merke: Kontextfreie Grammatiken

- Regeln **A → w** mit genau einem Nichtterminal links; Muster: Paare (aSb), Spiegel, Verschachtelung ((S)S), Wiederholung, Verkettung.
- **Mehrdeutig**: ein Wort mit zwei verschiedenen Ableitungsbäumen – Auflösung durch Endmarken oder geschickte Nichtterminale.
- Kontextfreie Grammatiken und **Kellerautomaten** beschreiben dieselben Sprachen.
- **Keine reguläre Grammatik**: Schubfachprinzip wie bei DEA.



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zum Mitnehmen

- Kontextfreie Grammatiken entwerfen (Muster-Baukasten)
- Ableitungsbäume und Mehrdeutigkeit
- Kontextfrei ↔ Kellerautomat
- „Keine reguläre Grammatik“ begründen

Hausaufgabe
AB13 Aufgabe 4 bzw. 5 fertigstellen, Rallye 12 und 13. Sortiere $a^n b^n$, „endet auf ab“, Palindrome, $a^n b^n c^n$ nach der Maschine, die man mindestens braucht.